

Manual de Uso y Guía Técnica Integral

ProcesosStudio Portable • BPMN 2.0 (ISO/IEC 19510) & Sistemas de Calidad ISO 9001:2015

Versión: 2.0 | Formato Oficial: PDF / Windows Desktop (.EXE) | Persistencia: JSON Abierto

1. Introducción y Arquitectura Portable

ProcesosStudio Portable es una solución integral para el modelado visual, trazabilidad y documentación estandarizada de procedimientos administrativos y flujos de procesos. Cumple estrictamente con la notación internacional **BPMN 2.0 (ISO/IEC 19510:2013)** y los requisitos normativos de **ISO 9001:2015** (Cláusulas 4.4, 6.1, 7.5 y 8.6).

Arquitectura Zero-AppData: La aplicación es 100% portable. No requiere instalación, privilegios administrativos ni conexión a Internet. Todos los proyectos se guardan en formato `.json` transparente en la carpeta `../Proyectos/`.

2. Glosario de Componentes y Notación

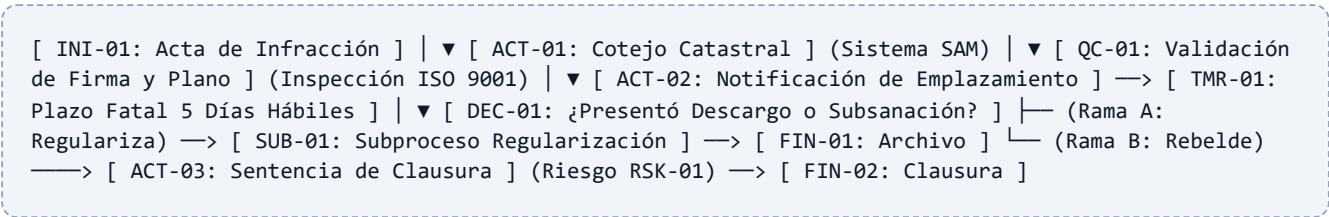
Componente	Color	Función y Aplicación en el Procedimiento
Evento de Inicio	#10B981	Disparador inicial del trámite o expediente (ej: <i>Recepción de Acta</i>).
Tarea de Usuario	#3B82F6	Actividad operativa realizada por un agente asistido por un sistema informático.
Tarea de Servicio	#3B82F6	Procesamiento automatizado por software (ej: <i>Cálculo de liquidación</i>).
Tarea Manual	#F59E0B	Inspección o diligencia física en campo sin software en tiempo real.
Compuerta Exclusiva	#F59E0B	Bifurcación condicional donde el flujo toma una única rama de decisión.
Temporizador SLA	#F59E0B	Límite temporal reglamentario que fija plazos perentorios (ISO 8601).
Punto de Control QC	#10B981	Hito de inspección ISO 9001 con criterio y evidencia documental obligatoria.
Subproceso Embebido	#3B82F6	Grupo de actividades que conforman un procedimiento secundario autónomo.
Evento de Fin	#EF4444	Estado terminal formal del flujo (ej: <i>Expediente Archivado</i>).
Carriles (Swimlanes)	Gris / Azul	Bandas horizontales que delimitan roles, dependencias y sistemas TI intervinientes.

3. Recorrido de Funcionalidades

- **Dashboard de Proyectos:** Buscador en tiempo real, métricas semánticas (Lead Time, Nodos, QC, Riesgos) y botón **Abrir Carpeta** para ir directamente a los archivos JSON en Windows.
- **Lienzo BPMN 2.0:** Paleta lateral con Drag & Drop, detección automática de carril, conexión de flechas con condiciones, MiniMapa y atajos **Ctrl+S** y **Delete**. Fondo gris oscuro carbón de alto contraste.
- **Panel de Propiedades:** Formulario lateral para cargar IDs, marco legal, duraciones SLA, insumos, entregables, checkpoints QC y riesgos operativos con controles mitigantes.
- **Matriz SIPOC (ISO 9001 Cláusula 4.4):** Tabla cruzada automática de Proveedores, Insumos, Tareas, Salidas, Clientes y Sistemas TI, con botón **Exportar CSV**.
- **Ficha Técnica Formal (DAG):** Algoritmo de ordenamiento topológico que secuencia paso a paso el procedimiento, calcula tiempos de ciclo y permite **Imprimir / Guardar en PDF** oficial.
- **Conmutador de Temas:** Alternancia rápida entre Modo Oscuro y Modo Claro con un solo clic.

4. Tutorial Práctico: Modelado Integral de un Proceso

Caso de Estudio: "Procedimiento Sancionatorio por Obras Clandestinas" (Código: PRC-OBR-001)



Paso 1: Crear el Proyecto

En el Dashboard haga clic en **Nuevo Proyecto**. Ingrese el Título *Procedimiento Sancionatorio por Obras Clandestinas*, Autor *Ing. Carlos Mendoza* y Dependencia *Dirección de Obras Privadas / Tribunal de Faltas*.

Paso 2: Modelar el Flujo de Trabajo en el Lienzo

1. Arrastre un **Evento de Inicio** (**INI-01** : *Acta de Infracción*) al carril de Inspectoría.
2. Conecte una **Tarea de Usuario** (**ACT-01** : *Cotejo Catastral en SAM*, plazo 2 días hábiles).
3. Agregue un **Punto de Control QC** (**QC-01** : *Auditoría formal de firma de inspector y plano catastral*).
4. Conecte una **Tarea de Notificación** (**ACT-02** : *Cédula legal con 5 días hábiles perentorios*) y asíciela a un **Timer** (**TMR-01**).
5. Agregue una **Compuerta Exclusiva** (**DEC-01** : *¿Presentó Descargo?*) con dos salidas:
 - **Rama A (Admite trámite):** Conecta a un **Subproceso** (**SUB-01** : *Subsanación y Pago*) que finaliza en **FIN-01** (*Archivo Regularizado*).
 - **Rama B (No subsana):** Conecta a una **Tarea** (**ACT-03** : *Sentencia de Clausura*) que finaliza en **FIN-02** (*Clausura y Multa*).

Paso 3: Asignar Riesgos Operativos y Mitigaciones (ISO 9001 Cláusula 6.1)

Seleccione **ACT-03** y en el panel derecho registre el riesgo: *Ruptura indebida de fajas de clausura* con el control mitigante obligatorio: *Inspección de constatación a las 48 hs y denuncia penal por desobediencia*.

Paso 4: Guardar y Generar Ficha Técnica Oficial

Presione **Ctrl + S**. Vaya a **Matriz SIPOC** para auditar entradas/salidas y luego a **Ficha Técnica ISO 9001** para obtener el informe secuencial topológico listo para imprimir o guardar en PDF.

5. Ubicación de Archivos y Backups USB

Los proyectos se guardan en:

MiAppProcesos_USB/Proyectos/2026-09-01_proc-procedimiento-sancionatorio-por-obras-clandestinas-v1.0

Para respaldar todos los procesos, copie la carpeta **Proyectos/** a un disco de backup o servicio en la nube.